学号：2022013106

西北农林科技大学

变速箱综合实习报告

学院(系)：　机械与电子工程学院

专业班级：　机化2201

学生姓名：　黄钊伟

指导教师：　张丽君、闫小丽

实习地点：　拆装实验室

实习日期：　2025年9月8日-12日

目录

一、实习日志.....2
二、拆装作业.....2
2.1 结构原理与传动路线.....2
2.1.1 结构原理：.....3
2.1.2 传动路线：.....4
2.2 拆卸过程.....8
2.3 换挡机构、自锁、互锁.....10
2.3.1 换挡操纵机构.....10
2.3.2 同步器.....11
2.3.3 自锁机构的结构.....12
2.3.4 互锁机构的组成.....13
2.4 零件辨识与状态检查.....14
2.5 常见故障排除.....17
三、实习感悟.....19

一、实习日志

1.1　9 月 10 日

1.1.1.拆卸对象：大众捷达两轴式变速箱

1.1.2 主要工作任务：1. 拆解变速箱上壳体，暴露内部齿轮组；2. 取出输入轴五档齿轮、同步器锁环等前端部件；3. 记录零件拆卸顺序，标注部件朝向（如同步环内锥面方向）。

1.1.3 工作分工：

黄钊伟、谢昊、徐达：主导拆装操作，拆除五档齿轮、卡簧等部件；

林靖涵、施钦晁：整理零件螺丝，标注零件编号；

刘继成 负责拍照记录，实时记录拆卸顺序。

1.2　9 月 11 日

1.2.1 安装对象：大众捷达两轴式变速箱

1.2.2 主要工作任务： 1. 按拆卸逆序安装变速箱部件，确保零件配合精度；2. 研究同步器、自锁、互锁机构的工作原理；3. 验证各档位换挡灵活性。

1.2.3 工作分工：

黄钊伟、谢昊、徐达：负责输入轴同步器等的安装，调整啮合间隙；

林靖涵、施钦晁：负责指挥安装顺序、安装零件位置；

刘继成：对照资料检查安装顺序，整合所有资料。

二、拆装作业

2.1 结构原理与传动路线

2.1.1 结构原理

大众捷达手动变速箱为两轴式结构，核心部件包括输入轴、输出轴、同步器、齿轮组及倒档轴，省去传统三轴式的中间轴，结构更紧凑、动力传递效率更高，适配家用轿车日常代步需求。各部件功能与定位关系如下：

（1）输入轴总成：输入轴为离合器从动轴，前端通过花键连接离合器从动盘，接收发动机动力，轴上集成或套装多齿轮，零件组成与定位关系如下表。

零件名称	与输入轴连接方式	轴向定位方式	功能
一档 / 二档 / 倒档齿轮	与轴一体成型	无需额外定位（随轴同步旋转）	传递一档、二档及倒档动力
三档齿轮	通过滚珠轴承空套在轴上	依靠二档齿轮与三四档同步器限位	传递三档动力，可独立旋转
四档齿轮	通过滚针轴承空套在轴上	依靠三四档同步器与定位环限位	传递四档动力，减少旋转摩擦
五档齿轮	通过滚针轴承空套在轴上	依靠五档同步器与卡簧限位	传递五档动力（高速档）
花键毂	通过花键与轴固定连接	与同步器滑块、接合套配合	为同步器提供安装基础
同步器锁环	套在待啮合齿轮锥面外侧	与接合套滑块联动	实现齿轮转速同步，减少换挡冲击

（2）输出轴：输出轴作为主减速器主动轴，轴上设有一至五档从动轮.

一档、二档从动齿轮通过滚针轴承空套，需通过同步器与轴结合；

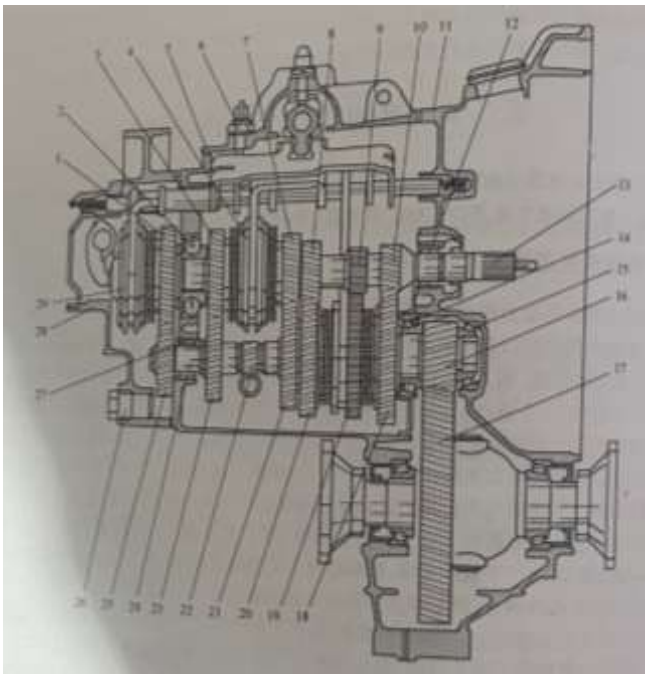
三档、四档、五档从动齿轮通过花键与轴固定；

轴尾部齿轮与差速器啮合，最终将动力传递至驱动轮。

（3）同步器：采用锁环式惯性同步器，1-2 档、3-4 档各设 1 个同步器，5 档单独设 1 个同步器，核心构件包括：同步环（内锥面与齿轮外锥面配合）、滑块（带动同步环移动）、接合套（实现齿轮啮合）、花键毂（固定于轴上）。

工作原理：换挡时，接合套推动滑块带动同步环向待啮合齿轮移动，通过锥面摩擦使两者转速同步；转速一致后，接合套顺利与齿轮齿圈啮合，完成平顺换挡。

（4）倒档轴：为一根短轴，两端固定于变速箱壳体，倒档中间齿轮空套其上且可轴向滑动。工作时通过倒档中间齿轮改变动力传递方向，实现倒车（因直齿啮合冲击较大，仅用于倒车，不适合持续行驶）。



2.1.2 传动路线

一档：动力经输入轴、输入轴一档齿轮、输出轴一档齿轮、输出轴上的一、二档同步器，最终传递给输出轴，再由输出轴传递给主减速器和差速器，驱动车辆前进。

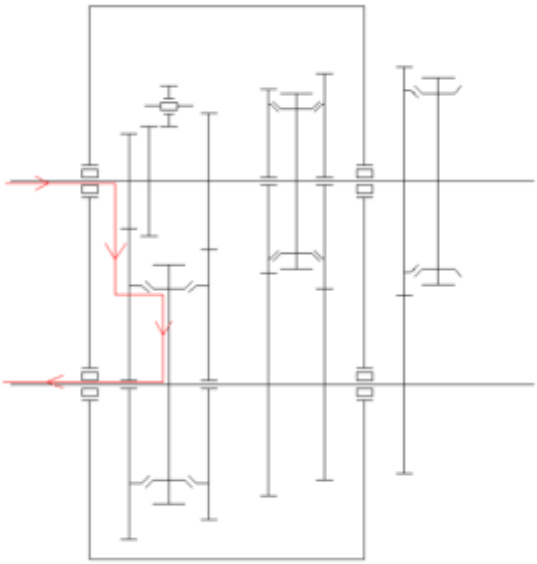


图 1 一档传动路线

二档：动力通过输入轴、输入轴二档齿轮、输出轴二档齿轮、输出轴上的一、二档同步器，传递给输出轴，进而驱动车辆。

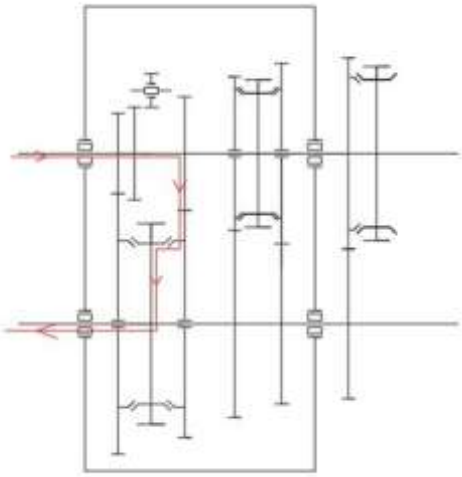


图 2 二档传动路线

三档：动力从输入轴出发，经输入轴上的三、四档同步器、输入轴三档齿轮、输出轴三档齿轮，传递给输出轴。

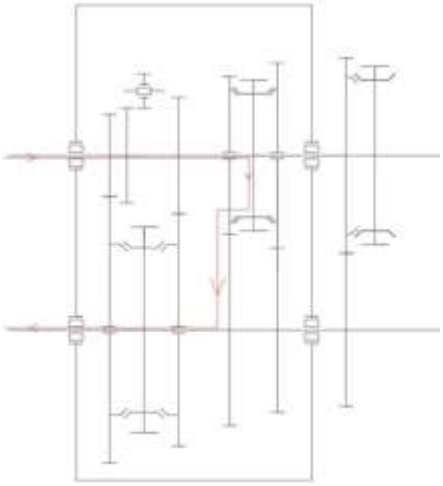


图 3 三档传动路线

四档：动力经输入轴、输入轴上的三、四档同步器、输入轴四档齿轮、输出轴四档齿轮，传递给输出轴。

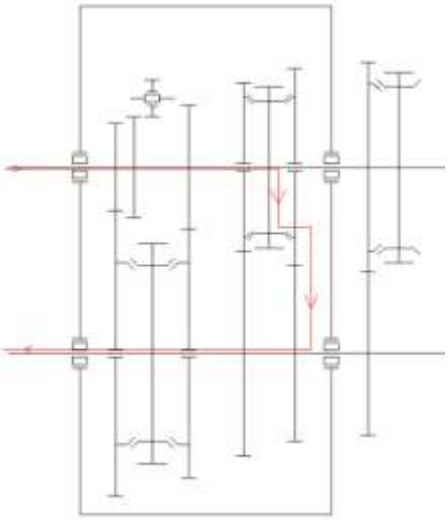


图 4 四档传动路线

五档：动力通过输入轴、输入轴上的五档同步器、输入轴五档齿轮、输出轴五档齿轮，传递给输出轴。

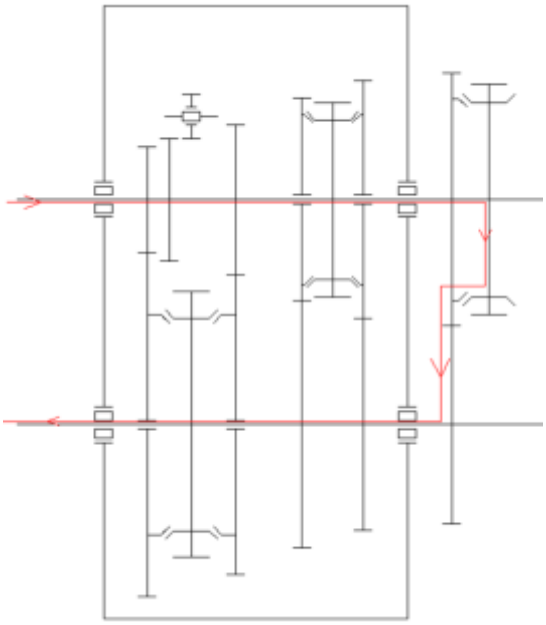


图 5 五档传动路线

倒档：动力经输入轴、输入轴倒档齿轮、倒档轴上的倒档齿轮、输出轴倒档齿轮，传递给输出轴，由于倒档中间齿轮的介入，改变了动力传递方向，使车辆实现倒车。

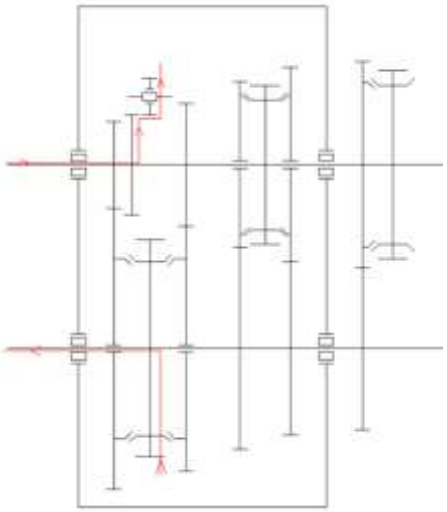


图 6 倒档传动路线

2.2 拆卸过程

2.2.1 拆除五档齿轮壳体与五档部件

注意事项如下：

（1）用套筒扳手旋下五档齿轮壳体的固定螺栓，取下壳体（注意壳体与箱体间的密封垫，避免损坏）；

（2）用拉拔器卡住五档齿轮外圈，缓慢施加拉力，拆除五档齿轮（需同步取下锁环与滚针轴承，做好方向标记）；

（3）用卡簧钳取下五档同步器的卡环，分离同步器锁环、接合套与花键毂，按顺序摆放（避免零件混淆）。

旋下固定螺栓，取下变速器上壳体。

2.2.2 拆除输入轴、输出轴与同步器

（1）用卡簧钳取下输入轴前端的卡簧，双手握住输入轴两端，缓慢抽出输入轴（过程中避免轴上齿轮与壳体碰撞，保护齿面）；

（2）按相同方法抽出输出轴，分离轴上的一档、二档从动齿轮（需取下滚针轴承，单独存放）；

（3）拆除 3-4 档同步器：用手推动同步器接合套，分离其与花键毂的配合，取下同步器锁环、滑块与接合套（检查同步环内锥面是否有磨损，若有划痕需记录）。

按照其装配顺序，用适当工具取出输入轴和输出轴的五档齿轮、卡环、同步器、拨叉等部件。

2.2.3 拆除换挡轴与变速箱主壳体

（1）旋出换挡轴两端的固定螺母，用手轻推换挡轴，使其从壳体中脱出（注意轴上的自锁弹簧与钢球，防止掉落丢失）；

（2）用扭力扳手按对角线顺序旋下主壳体周围的螺栓（避免壳体受力不均变形），双手托住主壳体，缓慢分离主壳体与后壳体（若有粘连，用橡胶锤轻敲壳体边缘，不可硬撬）。

旋出主壳体周围螺栓，取出主壳体。

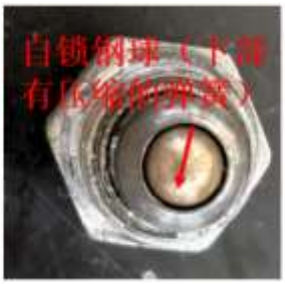
2.2.4 换档机构及其自锁装置拆解

（1）观察拨叉轴与拨叉的连接关系，用一字螺丝刀轻挑拨叉上的定位销，分离拨叉与拨叉轴；

（2）用卡簧钳拆除拨叉轴两端的挡圈，将 1-2 档、3-4 档、倒档拨叉轴依次抽出（记录各拨叉轴的安装位置，避免装反）；

（3）用轴承拉拔器卡住深沟球轴承的内圈，拆除输入轴、输出轴两端的深沟球轴承（注意轴承挡圈的朝向，做好标记）。

旋出自锁钢球，拆卸选档轴、换挡摇臂等部件。



2.2.5 **输入轴拆解**

2.3 换挡机构、自锁、互锁

2.3.1 **换挡操纵机构：**

（1）结构组成：包括换挡杆（驾驶室内）、换挡拉线（或拨叉轴）、拨叉、花键毂、接合套。

拨叉分为 1-2 档拨叉、3-4 档拨叉、5 档拨叉与倒档拨叉，分别对应各档位同步器；

换挡拉线连接换挡杆与拨叉轴，将驾驶员的操作力传递至拨叉。

（2）工作原理：当驾驶员操作换挡杆时，换挡杆通过换挡拉线（或换挡拨叉轴）带动拨叉移动。拨叉再推动同步器的接合套沿花键毂轴向移动，使接合套与不同档位的齿轮副啮合或分离，从而实现换挡。例如，当驾驶员将换挡杆从空档向左、向前移动时，换挡拉线（或换挡拨叉轴）会带动一、二档拨叉向前移动，使一、二档同步器的接合套与一档从动齿轮啮合，实现一档传动。

以 三档换四档 为例

驾驶员将换挡杆推向四档方向，换挡拉线带动 3-4 档拨叉轴轴向移动；

拨叉轴带动 3-4 档拨叉同步移动，拨叉推动同步器接合套与三档齿轮齿圈分离；

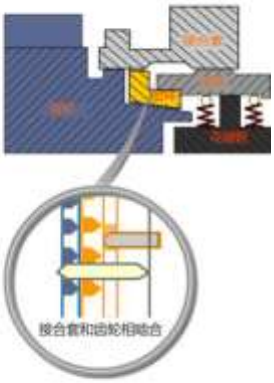
接合套继续移动，推动同步环与四档齿轮锥面接触，通过摩擦实现同步；

同步后，接合套与四档齿轮齿圈啮合，动力经四档齿轮传递至输出轴，完成换挡。

2.3.2 同步器：

结构：捷达变速箱的同步器采用锁环式惯性同步器，主要由同步环、滑块、接合套、花键毂等组成。同步环内锥面与待啮合齿轮的外锥面配合，滑块安装在花键毂的槽内，可轴向移动，接合套套在花键毂上，可在拨叉的作用下轴向滑动。

工作原理：在换挡过程中，当接合套在拨叉的作用下向待啮合的齿轮移动时，同步环先与待啮合齿轮的锥面接触，由于两者转速不同，在摩擦力的作用下，同步环会带动滑块一起移动，使接合套与待啮合齿轮的转速迅速同步。当转速同步后，接合套在拨叉的继续作用下，顺利与待啮合齿轮啮合，实现平顺换挡。



2.3.3 自锁机构的结构

（1）结构组成：

由自锁钢球（1 个/拨叉轴）与自锁弹簧组成，拨叉轴上沿轴向加工 3 个凹槽（中间为空档，两侧为工作档位），弹簧始终对钢球施加轴向压力，使钢球顶入凹槽。具体来说：

拨叉轴（控制各挡位同步器的轴向移动）上加工有多个自锁凹槽（每个凹槽对应一个挡位或空挡位置）。

变速箱壳体上对应拨叉轴的位置装有自锁钢球和自锁弹簧，弹簧始终对钢球施加轴向压力，使钢球顶入拨叉轴的自锁凹槽内。

（2）工作原理：

空挡时，自锁钢球卡在拨叉轴的中间凹槽内，固定拨叉轴位置，防止其自行移动；

换挡时，驾驶员施加的力克服弹簧压力，将钢球从凹槽中挤出，拨叉轴可轴向滑动；

拨叉轴移动至目标档位时，钢球在弹簧作用下卡入对应凹槽，锁定拨叉轴位置，避免档位自行脱挡。

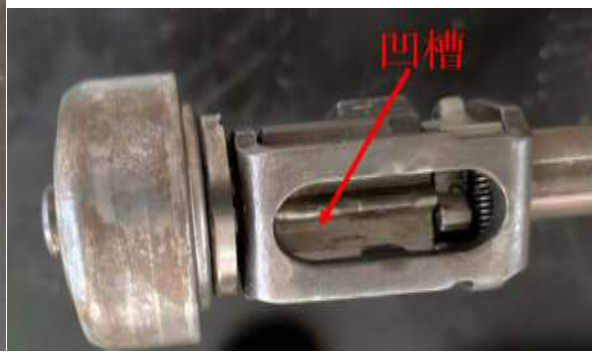
（3）作用：

防止挡位自行脱挡或挂挡：

车辆行驶中，变速箱会因振动、颠簸或动力冲击导致拨叉轴有轴向移动的趋势。自锁机构通过钢球与凹槽的卡紧作用，牢牢固定拨叉轴位置，避免挡位意外脱离（如高速行驶中突然脱挡）或自行跳入其他挡位，保证动力传递的稳定性。

确保挡位清晰：

换挡时，驾驶员能通过钢球滑过拨叉轴凹槽的 “顿挫感” 感知挡位位置，提升换挡操作的准确性，避免误操作。



2.3.4 互锁结构的组成

（1）主要由互锁钢球和互锁销构成：

变速箱内有多根拨叉轴（分别对应不同挡位），每根拨叉轴的侧面都加工有一个凹槽；

相邻拨叉轴之间的壳体孔内装有互锁钢球，中间拨叉轴的凹槽之间还装有一根互锁销，销的长度设计为刚好能同时接触两侧的钢球。

（2）工作原理

当变速箱处于空挡时，所有拨叉轴的凹槽与互锁钢球、互锁销处于同一直线，此时钢球和互锁销可自由移动，允许任意一根拨叉轴被推动（挂挡）。

当驾驶员推动某一根拨叉轴挂挡时（例如挂入 3 挡）：

该拨叉轴会挤压两侧的互锁钢球，使钢球向相邻拨叉轴方向移动；

钢球进而推动互锁销，将相邻拨叉轴的凹槽 “顶住”，使这些拨叉轴无法轴向移动（被锁止）；

此时，只有已挂挡的拨叉轴处于工作位置，其他拨叉轴因被钢球和互锁销卡住，无法再被推动挂入其他挡位。

只有当已挂挡的拨叉轴退回空挡位置，互锁钢球和互锁销复位后，其他拨叉轴才能被推动挂挡。

（3）核心作用

防止同时挂入两个挡位：

若同时挂入两个挡位（如 1 挡和 3 挡），两组齿轮副会同时啮合，导致动力传递路径冲突，齿轮、轴等零件因剧烈干涉而损坏。互锁机构通过机械限制，确保同一时间只能有一根拨叉轴动作，避免此类故障。

保障换挡安全性：

杜绝驾驶员操作失误（如换挡时同时推动两个挡位）导致的变速箱损坏，是手动变速箱可靠工作的重要保护装置。

2.4 零件辨识与状态检查

2.4.1 核心零件辨识

结合拆装过程，对变速箱关键零件的外观特征与识别要点整理如下：

零件名称	外观特征	识别要点
输入轴	长轴状，一端有花键（连接离合器从动盘），轴上有不同尺寸齿轮	1 档、2 档主动齿轮与轴一体，3-5 档主动齿轮空套（可转动）；尾部有倒档驱动齿轮
输出轴	长轴状，尾部有大齿轮（连接差速器），轴上齿轮数量与输入轴对应	1 档、2 档从动齿轮空套，3-5 档从动齿轮通过花键固定（不可转动）
同步环	环状，内圈为锥面（有摩擦纹路），外圈有齿圈（与接合套啮合）	1-2 档同步环尺寸较小，3-4 档次之，5 档最大；锥面无明显划痕为正常
拨叉轴	圆柱状，轴向有 3 个凹槽（自锁用），侧面有拨叉固定孔	1-2 档拨叉轴最短，5 档拨叉轴最长；凹槽间距均匀，无变形
自锁钢球	直径 5-8mm 的钢质球体，表面光滑	无锈蚀、变形；与拨叉轴凹槽配合时，能顺畅卡入 / 脱出
倒档中间齿轮	直齿齿轮，空套在倒档轴上，可轴向滑动	齿数少于前进挡齿轮；齿面无崩裂，滑动时无卡滞

2.4.2 零件状态检查方法与标准

（1）齿轮检查

检查项目：齿面磨损、齿顶崩裂、齿面划痕；

检查方法：用肉眼观察齿面（或借助放大镜），用游标卡尺测量齿厚（与标准值对比，磨损量≤0.2mm 为合格）；

合格标准：齿面无明显划痕（深度≤0.1mm），无齿顶崩裂（崩裂长度≤1mm 为允许范围），齿厚磨损量不超过标准值的 5%。

（2）同步环检查

检查项目：内锥面磨损、锁止角变形、齿圈损伤；

检查方法：将同步环套在对应齿轮的外锥面上，用手转动同步环，若能顺畅转动且无明显松动（间隙≤0.15mm）为正常；观察锥面摩擦纹路，若纹路消失则需更换；

合格标准：锥面无严重磨损（磨损深度≤0.1mm），锁止角无变形，齿圈无断齿、变形。

（3）轴承检查

检查项目：滚针轴承数量、深沟球轴承转动灵活性；

检查方法：清点滚针轴承数量（输入轴 3-5 档齿轮各对应 1 组，数量需与拆卸时一致）；转动深沟球轴承，若转动顺畅、无异响为正常；

合格标准：滚针无缺失、变形，轴承内圈与轴配合紧密（无松动），外圈与壳体配合无旷量。

（4）弹簧检查

检查项目：自锁弹簧弹力、弹簧变形；

检查方法：用手压缩弹簧，释放后若能迅速复位（无永久变形）为正常；用拉力计测量弹簧弹力（与标准值对比，偏差≤10% 为合格）；

合格标准：无锈蚀、断裂；压缩后复位良好，弹力满足自锁需求（能将钢球顶紧拨叉轴凹槽）。

（5）壳体检查

检查项目：壳体裂纹、螺栓孔滑丝、密封面损伤；

检查方法：用肉眼观察壳体表面（尤其是轴承安装孔周围），用螺栓试拧螺栓孔（无滑丝为正常）；

合格标准：无裂纹，螺栓孔无滑丝，密封面无明显划痕（避免漏油）。

2.5 常见故障排除

2.5.1 换挡卡滞（无法顺畅挂入档位）

（1）故障原因分析

同步环安装方向错误，导致内锥面无法与齿轮外锥面贴合，同步失效；

拨叉与接合套连接松动（如拨叉凸起未卡入接合套凹槽），换挡力无法有效传递；

拨叉轴变形，轴向滑动受阻。

（2）排除方法

拆解 1-2 档同步器，检查同步环安装方向（确保内锥面朝上，与齿轮外锥

面对应）；

调整拨叉与接合套的连接：将拨叉凸起对准接合套的环形槽，用定位销固定拨叉与拨叉轴；

检查拨叉轴是否变形：用直尺测量拨叉轴的直线度（偏差≤0.1mm 为合格），若变形需更换拨叉轴；

重新安装后测试换挡，确保 1 档能顺畅挂入，无卡顿感。

2.5.2 同时挂入两个档位（互锁失效）

（1）故障原因分析

互锁销缺失，相邻拨叉轴之间无“联动锁止”，钢球无法顶住相邻拨叉轴；

互锁钢球磨损（直径变小），与拨叉轴凹槽配合间隙过大，无法有效锁止拨叉轴；

拨叉轴侧面磨损，导致钢球与拨叉轴的接触面积减小，锁止力不足。

（2）排除方法

补装互锁销：选用与变速箱匹配的互锁销（长度 = 拨叉轴直径 - 钢球半径，捷达车型约 15mm），确保互锁销两端与钢球紧密接触；

更换互锁钢球：若钢球磨损（直径减少≥0.5mm），更换标准尺寸钢球（捷达车型约 6mm）；

修复拨叉轴侧面：用细砂纸打磨拨叉轴侧面的磨损痕迹，确保钢球与拨叉轴接触良好；

测试互锁功能：推动任意一根拨叉轴挂档后，尝试推动其他拨叉轴，若无法移动，说明互锁功能恢复。

三、实习体会

此次大众捷达两轴式变速箱拆装实习，是一次从“理论认知”到“实践落地”的深度衔接，不仅让我掌握了变速箱的结构原理与拆装技能，更在细节把控、团队协作与问题解决中收获了远超课本的经验。

在实习伊始，面对大众捷达的两轴式变速箱，我们内心充满了些许忐忑。它虽没有自动变速器那般复杂的液压控制系统，但其结构依然精密，输入轴、输出轴与各组齿轮的排布暗藏玄机，每个部件都有着独特的功能和安装位置。但在老师的悉心指导下，我们先对变速箱的整体结构进行了详细的了解，观看了相关的拆装视频和图解，明确了输入轴、输出轴、同步器、换挡拨叉等部件的名称和大致位置。随后，我们开始动手拆卸。

拆卸过程并非一帆风顺，由于部分齿轮与轴之间通过花键紧密配合，且同步器锥环与锥盘存在摩擦贴合，拆卸时需要格外小心。比如在拆卸输入轴上的齿轮时，需要缓慢施加力才能将其与轴分离，否则很容易造成齿轮齿面损伤。我们小组成员相互配合，一边查阅资料确认拆卸顺序，一边用撬棍轻轻敲击辅助分离，终于将各个部件逐一拆卸下来。变速箱的精密性远超预期，哪怕一个微小的细节失误，都可能导致整体功能失效。例如拆卸输入轴五档齿轮时，最初未注意卡簧的开口方向，强行用卡簧钳拆卸，导致卡簧变形；后续查阅资料后才明白，需先对齐卡簧开口与轴上的缺口，才能顺利取出。安装同步器时，曾因将同步环装反，导致换挡卡滞，拆解重装后才恢复正常，这让我深刻认识到，每个零件的方向、位置、配合间隙都是经过工程设计的，必须严格按规范操作，不能凭主观经验判断。

同时，我们也对两轴式变速箱的核心结构进行了深入研究 —— 与传统三轴式变速箱不同，它通过输入轴与输出轴平行布置，直接通过齿轮啮合传递动力，省去了中间轴，不仅简化了结构，还降低了动力传递过程中的能量损耗。这种设计为何能适配捷达这类家用轿车？带着这个疑问，我们对比了齿轮传动比数据，终于明白其紧凑的布局和高效的动力传递特性，正是满足日常代步需求的关键。

安装过程同样充满挑战。由于两组轴上的齿轮需要严格对应传动关系，且同步器的安装角度必须精准，任何一点偏差都可能导致换挡卡滞。我们按照拆

卸时记录的顺序反向操作，先将同步器总成套入输入轴，再依次安装各挡齿轮和轴承。在安装换挡拨叉与同步器滑块的连接时，我们费了不少功夫 —— 拨叉上的凸起必须精准卡入滑块的凹槽，经过多次调整角度才终于安装到位。这让我深刻体会到，两轴式变速箱看似结构简单，实则每个细微的配合间隙都经过精密计算，做事必须严谨认真。实习前，课本中“同步器实现平顺换挡”“自锁防脱挡”等概念始终是抽象的；拆装后，这些原理变得清晰可触。例如拆解同步器时，我亲手将同步环套在齿轮锥面上，转动同步环感受摩擦阻力，终于明白“摩擦同步”不是简单的“接触”，而是通过锥面纹路增大摩擦力，实现转速快速一致；测试自锁机构时，按压自锁钢球感受弹簧弹力，才理解“钢球与凹槽的配合”如何通过机械力固定拨叉轴 —— 这种“亲手操作 + 原理验证”的过程，让理论知识不再是纸上谈兵，而是转化为可感知、可应用的技能。

此外，这次实习也让我感受到了团队合作的力量。在拆装过程中，我们小组成员一人固定变速箱壳体，一人操作工具，一人记录部件位置，分工合作大幅提高了效率。当遇到同步器安装角度的难题时，大家通过查阅维修手册共同分析，最终找到了解决方法，这种团队精神让我备受鼓舞。

这些经历让我学会了“主动分析问题”：遇到故障时，先停止操作，结合结构原理排查可能原因，而非盲目尝试；解决问题后，总结经验，形成可复用的方法。这种“发现问题 - 分析原因 - 解决问题 - 总结经验”的思维，是此次实习给我最宝贵的财富之一。这次变速箱拆装实习不仅提升了我的动手能力，更塑造了我的工程思维与职业素养。未来在机械相关学习与工作中，我会带着“严谨、协作、善思”的态度，继续深耕专业，将理论知识转化为解决实际问题的能力。